

Т6. Дано:

$$p(x) = \begin{cases} \frac{\theta-1}{x^\theta}, & x \geq 1 \\ 0, & x < 1 \end{cases} \quad \theta > 1$$

ОМП. Решение:

$$(a) L(\vec{x}_n; \theta) = \prod_{k=1}^n f(x_k; \theta)$$

$\vec{x}_n$ - фикс:

$$L(\theta) = \prod_{k=1}^n f(x_k; \theta)$$

1) в соответствии $x \geq 1$

n -м соответствии $x < 1$

$$\text{Алгоритм } L(\theta) = \frac{\theta-1}{x_1^\theta} \cdot x_1 \cdot \frac{\theta-1}{x_2^\theta} \cdot x_2 \cdot \dots$$

$$\cdot \frac{\theta-1}{x_m^\theta} \cdot x_m \cdot 0 \cdot x_{m+1} \cdot 0 \cdot x_{m+2} \cdot \dots \cdot 0 \cdot x_n$$

Если $m \neq n$, то $L(\theta) = 0$

Если $m = n$, то:

$$L(\theta) = (\theta-1)^n \cdot \prod_{k=1}^n x_k^{1-\theta} > 0 = L(\theta) \text{ при } n \neq m$$

$$\ln L(\theta) = \ln \left[(\theta-1)^n \cdot \prod_{k=1}^n x_k^{1-\theta} \right] = \ln [(\theta-1)^n] +$$

$$+ \ln \left[\prod_{k=1}^n x_k^{1-\theta} \right] = n \cdot \ln(\theta-1) + \ln(x_1^{1-\theta}) +$$

$$+ \ln(x_2^{1-\theta}) + \dots + \ln(x_n^{1-\theta}) = n \cdot \ln(\theta-1) + (1-\theta) \cdot \sum_{k=1}^n \ln x_k$$

$$(\ln L(\theta))'_{\theta} = n \cdot \frac{1}{\theta-1} \cdot 1 - \sum_{k=1}^n \ln(x_k)$$

$$n \cdot \frac{1}{\theta_{\max}-1} = \sum_{k=1}^n \ln x_k$$

$$\theta_{\max} = \frac{n}{\sum_{k=1}^n \ln(x_k)} + 1 - \text{максимум экстремума.}$$

Проверим, что $\theta_{\max}$ действительно макс. максимум

$$(\ln L(\theta))''_{\theta} = n \cdot \frac{-1}{(\theta_{\max}-1)^2} < 0 \Rightarrow \forall \theta > 1$$

$$\Rightarrow \theta_{\max} = \left(\frac{n}{\sum_{k=1}^n \ln x_k} + 1 \right) = \tilde{\theta} - \text{ОМЛ.}$$

б)

Удобно найти максимум по ф-ле $F(x_{\text{med}}) = \frac{1}{2}$, нулевой элемент ф-ции рас-

пределения $F(x)$ распределения Парето.

по $x \leq 1$: x

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx = \int_{-\infty}^x 0 \cdot dx = 0$$

где $x \geq 1$:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx = \int_{-\infty}^1 0 \cdot dx + \int_1^x \frac{\theta-1}{x^\theta} dx =$$

$$= (\theta-1) \cdot \int_1^x x^{-\theta} dx = (\theta-1) \cdot \frac{x^{1-\theta}}{1-\theta} \Big|_1^x = 1 - x^{1-\theta}$$

~~где $x < 1$:~~

$$F(x) = \begin{cases} 1 - x^{1-\theta}, & x \geq 1 \\ 0, & x < 1 \end{cases}$$

- функция
распределения
Парето.

b2) Найдём медиану:

$$F(x_{\text{med}}) = \frac{1}{2}$$

$$1 - x_{\text{med}}^{1-\theta} = \frac{1}{2}$$

$$x_{\text{med}} = \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{1}{1-\theta}} = 2^{\frac{1}{\theta-1}}$$

$$x_{\text{med}} = 2^{\frac{1}{\theta-1}}$$

- медиана

б3) Для построения доверительного интервала (дов. инт.) нужно подобрать такую статистику, которая зависит от параметра и имеет известное распределение, не зависящее от параметра.

Если попробуем сразу построить дов. инт. для медианы, используя F -лов:

$$q_{\frac{1}{2}} = \begin{cases} x_{(k+1)}, & n=2k+1 \\ \frac{x_{(k+1)} + x_{(k)}}{2}, & n=2k \end{cases}$$

$$\{x_i\} \sim \sum_{i=k}^n C_n^i (F(x))^i \cdot (1-F(x))^{n-i} = F_k(x)$$

$$F_{k+1}(x) = \frac{1-\beta}{2}$$

то дов. инт. будет выражаться ч/з квантили Бета-распределения.

Найдём другим путём. Заметим

$$x_{med} = 2^{(0-1)} \leftarrow$$

Идея Ψ : Построим сначала довер. инт. для $0-1$ а затем найдём ^{по кванти} границы дов. инт-ов для медианы.

б4) ~~Вывод~~ Подбираем подходящую статистику. Рассл. $\eta = \ln \xi$ (ξ имеет рассл. Пуассона)

$$\Phi(y) = P(\eta < y) = P(\ln \xi < y) \Leftrightarrow$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \ln \xi < y \Rightarrow \xi < e^y \\ \text{(в силу монотонности } \ln x \text{ и } e^x) \end{array} \right\}$$

$$\Leftrightarrow P(\xi < e^y) = F(e^y)$$

$$F(x) = 1 - x^{1-\theta}$$

$$\Phi(y) = F(e^y) = 1 - e^{(1-\theta)y} = 1 - e^{-(\theta-1)y}$$

$$\Phi(y) = 1 - e^{-(\theta-1)y}$$

— это ф-ция
распред. экспонен-
циального распред. $\Rightarrow \boxed{\eta \sim \exp(\theta-1)}$

b5) Заметим, что экспоненциальное
распределение — это частн. сл. случай
гамма распределения.

плотность гамма распр: $f(x) = \frac{x^{\alpha-1} \cdot e^{-x}}{\Gamma(\alpha)}$

при $\alpha=1$:

$$\Gamma(1) = \int_0^{\infty} x^{1-1} \cdot e^{-x} dx = \int_0^{\infty} x^{0} \cdot e^{-x} dx = \int_0^{\infty} e^{-x} dx =$$

$$= -(0-1) = 1$$

$$f_1(x) = \cancel{\frac{\lambda^1}{1}} \cdot x^{1-1} \cdot e^{-\lambda x} =$$

$$= \lambda \cdot e^{-\lambda x}$$

$\lambda = (0-1)$ в конкрет. случ.

~~Плотность экстр. распр.~~

с $\lambda = 0-1$; $f(y) = (0-1) e^{-(0-1)y}$

П.о. $\exp(0-1) = \Gamma(0-1; 1)$.

плотность распр.
Однако данная распр. тоже зависит от θ . ~~Важно~~ Кочу выразить гамма-распределение χ^2 распр. Бирсона (хи-квадрат), т.к. ~~она зависит~~ ~~от параметра~~ ~~и~~ ~~она~~ ~~зависит~~ от плотности распределения не будет зависеть от θ и, следов., можно будет найти по нему квадраты, а затем и сам дов. инт.

б) Знаем: $\Gamma\left(\frac{1}{2}; \frac{n}{2}\right) = \chi^2(n)$. $\Rightarrow$

~~Важно~~ $\Rightarrow \Gamma\left(\frac{1}{2}; n\right) = \chi^2(2n)$

$\exp(0-1) = \Gamma(0-1; 1)$ Кочу связать эти параметры.

$$\eta \sim \phi(y) = 1 - e^{-(\theta-1)y}$$

$$\mu = c\eta \sim M(z)$$

const $c \neq 0$

$$M(z) = P(c\eta < z) = P(\eta < \frac{z}{c}) =$$

$$= \phi(\frac{z}{c}) = 1 - e^{-\frac{(\theta-1)}{c}z}$$

$$M(z) = 1 - e^{-\frac{(\theta-1)}{c}z}$$

$$\eta_1 \sim \Gamma(\theta-1; 1) = \exp(\theta-1) \quad F_1(x) = 1 - e^{-(\theta-1)x}$$

$$\eta_2 \sim \Gamma(\frac{1}{2}; 1) = \exp(\frac{1}{2}) \quad F_2(x) = 1 - e^{-\frac{1}{2}x}$$

$$\mu = c\eta \sim \phi(y)$$

$$\eta_2 = 2(\theta-1)\eta_1$$

$$\tilde{\eta} = 2(\theta-1)\eta \sim \exp(\frac{1}{2}) = \Gamma(\frac{1}{2}; 1)$$

$$\tilde{\eta}_1, \dots, \tilde{\eta}_n - \text{negabuc.}$$

$$\tilde{\eta}_i \sim \Gamma(\frac{1}{2}; 1)$$

no ch-by
symmetry - property

$$\tilde{\Psi} = \sum_{i=1}^n \tilde{\eta}_i \sim \Gamma(\frac{1}{2}; \sum_{i=1}^n 1) = \Gamma(\frac{1}{2}; n)$$

Результат

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}; n\right) = \chi^2(2n)$$

$$\sum_{i=1}^n \tilde{\eta}_i \sim \chi^2(2n)$$

$$\sim \sum_{i=1}^n 2(\theta-1)\eta_i = 2(\theta-1) \sum_{i=1}^n \eta_i =$$

$$= 2(\theta-1) \sum_{i=1}^n \ln\{ \quad \} \quad \left(\begin{array}{l} \{ \sim F(x) \\ \text{(Копленд)} \end{array} \right)$$

$$\text{Получим: } 2(\theta-1) \sum_{i=1}^n \ln\{ \sim \chi^2(2n)$$

Р-о имеет статистику, кот. зависит от параметра θ и имеет распределение, не зависящее от θ .

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Просто} \\ \text{для} \\ \text{сравки:} \end{array} \right. \varphi(x) = \left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{\sqrt{2\pi x}} \cdot e^{-\frac{x}{2}}, \quad x > 0 \\ 0, \quad x \leq 0 \end{array} \right. \left. \vphantom{\frac{1}{\sqrt{2\pi x}}} \right\}$$

плотность распред. $\chi^2(n)$.

б) Поиск критических.

$$t_1 = \chi^2_{\frac{1-\beta}{2}}(2n)$$

$$t_2 = \chi^2_{\frac{\beta}{2}}(2n)$$

$$P\left(t_1 < 2(\theta-1) \sum_{i=1}^n \ln\{ \right. < t_2) = \beta$$

$$\frac{t_1}{2 \sum_{i=1}^n \ln \xi_i} < \theta - 1 < \frac{t_2}{2 \sum_{i=1}^n \ln \xi_i} \quad (\star)$$

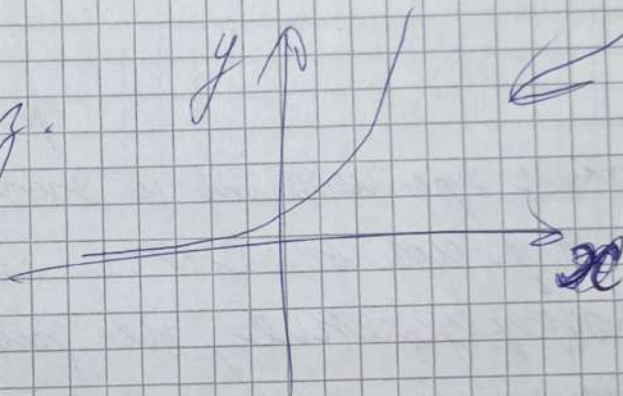
говор. интер. для $\theta - 1$

ps) Поиск говор. интервала для медианы:

$$x_{med} = 2^{\frac{1}{\theta-1}} \text{ — показательная ф-ция } y = a^x$$

$$\theta > 1 \text{ по усл.} \Rightarrow \theta - 1 > 0$$

При $a > 1$ показ. ф-ция строго возрастает.
 $a = 2 > 1$.



Результат из $(\star) \Rightarrow$

$$\Rightarrow \frac{t_1}{2 \sum_{i=1}^n \ln \xi_i} < 2^{\frac{1}{\theta-1}} < \frac{t_2}{2 \sum_{i=1}^n \ln \xi_i}$$

$$2 \frac{\sum_{i=1}^n \ln \xi_i}{x_{1-\frac{\theta}{2}}^2(2n)} < x_{med} < 2 \frac{\sum_{i=1}^n \ln \xi_i}{x_{1-\frac{\theta}{2}}^2(2n)}$$

полученный интервал для медианы.

с) Для нахождения асимптотического доверительного интервала для параметра θ нужно найти статистику, которая зависит от θ , но предельное распределение которой от параметра θ не зависит.

если дан T (будет вытекать)
Можно применить теорему об асимптотич. св-вах МП и получить из нее:

$$\sqrt{n}(\tilde{\theta} - \theta) \rightarrow N\left(0; \frac{1}{I(\theta)}\right) = \sigma^2(\theta)$$

↑

А потом применить к этому T о наследовании нормальности и получить предельное распределение, не зависящее от θ для статистики, зависящей от θ (что нам и нужно для нахождения асимпт. довер. интервала).

$$\sqrt{n} \cdot \frac{\tilde{\theta} - \theta}{\sigma(\theta)} \rightarrow N(0, 1)$$

с) Проверить ^{вытекание} условия T об асимпт. св-вах МП.

* Проверка непрерывности функции:

$$f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{\theta-1}{x^\theta} & \text{непр. по } \theta \text{ на } \square \\ 0 & x < 1 \end{cases} \quad \theta > 1$$

непр. по θ на $\square$

$$f'_\theta(x, \theta) = \begin{cases} \frac{1 \cdot x^\theta - (\theta-1) \cdot x^\theta \cdot \ln x}{x^{2\theta}} & x \geq 1 \\ 0 & x < 1 \end{cases}$$

$$f'_\theta(x, \theta) = \begin{cases} \frac{1 - (\theta-1) \ln x}{x^\theta} & \text{непр. по } \theta \text{ на } \square \\ 0 & x < 1 \end{cases}$$

непр. по θ на $\square$

~~$f(x, \theta)$~~ $f(x, \theta)$ явл. непрерыв. дифф. по θ на $\square$

*) $\frac{\partial}{\partial \theta} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, \theta) dx = \frac{\partial}{\partial \theta} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, \theta) dx =$

$$= \frac{\partial}{\partial \theta} \left[\int_{-\infty}^1 0 dx + \int_1^{+\infty} \frac{\theta-1}{x^\theta} dx \right] = \frac{\partial}{\partial \theta} (\theta-1) \cdot \frac{x^{1-\theta}}{1-\theta} \Big|_1^{+\infty} =$$

$$= \frac{\partial}{\partial \theta} \left[- \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\overbrace{1-\theta}^{<1}} - 1^{1-\theta} \right) \right] = \frac{\partial}{\partial \theta} [- (0 - 1)] =$$

$$= \frac{\partial}{\partial \theta} (1) = 0$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial}{\partial \theta} \cdot f(x, \theta) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial}{\partial \theta} (0) dx + \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{1-\theta}{x^\theta} \right) dx$$

$A(\theta)$

$$= 0 + \int_1^{+\infty} x^{-\theta} dx - (\theta-1) \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\theta} \cdot \ln x dx = \frac{x^{\overbrace{1-\theta}^{<1}}}{1-\theta} \Big|_1^{+\infty} + \int_1^{+\infty} \ln x (x^{1-\theta}) dx$$

$$= 0 - \frac{1}{1-\theta} + \left[x^{1-\theta} \cdot \ln(x) \right]_1^{+\infty} - \int_1^{+\infty} x^{1-\theta} d(\ln x) =$$

$$= -\frac{1}{1-\theta} + \left[(0-0) - \int_1^{+\infty} x^{1-\theta} \cdot \frac{1}{x} dx \right] \stackrel{?}{=}$$

no symmetry assumption,

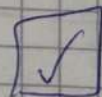
$$\left\{ \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^{1-\theta} \cdot \ln x) \stackrel{?}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} (1-\theta)x^{-\theta} \cdot \frac{1}{x} = \right\}$$

$$\left\{ = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left((1-\theta) \cdot \frac{1}{x^{1-\theta}} \right) = 0 \right.$$

$$\stackrel{?}{=} -\frac{1}{1-\theta} - \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{1-\theta} - \left[\frac{x^{1-\theta}}{1-\theta} \right]_1^{+\infty} =$$

$$= -\frac{1}{1-\theta} - \left(0 - \frac{1}{1-\theta} \right) = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial \theta} \int_{A(\theta)} f(x, \theta) dx = \int_{A(\theta)} \frac{\partial}{\partial \theta} f(x, \theta) dx$$



$$I(\theta) = \mathbb{E} \left[\left(\frac{\partial \ln f(x, \theta)}{\partial \theta} \right)^2 \right] = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\partial \ln f(x, \theta)}{\partial \theta} \right)^2 \cdot f(x, \theta) dx$$

$$= \int_{-\infty}^1 \frac{\partial}{\partial \theta} (\ln x) \dots dx + \int_1^{+\infty} \left[\frac{\partial}{\partial \theta} \left(\ln \left(\frac{\theta-1}{x^\theta} \right) \right) \right]^2.$$

$I(\theta) \text{ re } \exists \text{ for } x < 1$

$$\cdot \frac{\theta-1}{x^\theta} dx = \int_1^{+\infty} \left[\frac{x^\theta}{\theta-1} \cdot \frac{1 \cdot x^\theta - (\theta-1) \cdot x^\theta \ln x}{x^{2\theta}} \right]^2.$$

$$\cdot \frac{\theta-1}{x^\theta} dx = \int_1^{+\infty} \left(\frac{1 - (\theta-1) \ln x}{(\theta-1)} \right)^2 \cdot \frac{\theta-1}{x^\theta} dx =$$

$$= \int_1^{+\infty} \frac{1}{(\theta-1)^2} \cdot \frac{(\theta-1)}{x^\theta} dx - \int_1^{+\infty} 2 \cdot \frac{1}{\theta-1} \cdot \ln x \cdot \frac{\theta-1}{x^\theta} dx$$

$$+ \int_1^{+\infty} (\ln x)^2 \cdot \frac{\theta-1}{x^\theta} dx = \frac{1}{(\theta-1)^2} - \frac{2}{(\theta-1)^2} + \frac{2}{(\theta-1)^2} \textcircled{+}$$

$$\textcircled{=} \frac{1}{(\theta-1)^2} - \text{proper}$$

$\text{na } \boxed{= (1, +\infty)}$
 ≥ 0

$\Rightarrow$ может быть перепроверено.

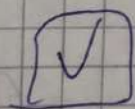
$$*) f''_{\theta\theta}(x, \theta) = \begin{cases} \frac{-\ln x \cdot x^\theta - (1 - (\theta - 1) \ln x) \cdot x^\theta \cdot \ln x}{x^{2\theta}}, & x \geq 1 \\ 0, & x < 1 \end{cases}$$

$$f''_{\theta\theta}(x, \theta) = \begin{cases} \frac{-\ln x - \ln x + (\theta - 1)(\ln x)^2}{x^\theta}, & x \geq 1 \\ 0, & x < 1 \end{cases}$$

Менее θ на $(1; +\infty)$.

сильнее θ на $(1; +\infty)$.

$\Rightarrow f(x, \theta)$ является 2-го порядка. на θ на $\Theta = (1; +\infty)$



$$*) \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \int_{A(\theta)} f(x, \theta) dx = 0$$

$\downarrow$

$$\int_{A(\theta)} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} f(x, \theta) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \cdot f(x, \theta) dx =$$

$$= \int_{-\infty}^1 \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \cdot 0 dx + \int_1^{+\infty} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \cdot \frac{\theta - 1}{x^\theta} dx =$$

$$= 0 - 2 \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^\theta} dx + (\theta - 1) \cdot \int_1^{+\infty} \frac{(\ln x)^2}{x^\theta} dx =$$

$$= \frac{2}{(\theta - 1)^2} - \frac{2}{(\theta - 1)^2} = 0$$

$$\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \int_{A(\theta)} f(x, \theta) dx = \int_{A(\theta)} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \cdot f(x, \theta) dx$$



мы (x_1, x_2) $\Rightarrow$ пусть $f = \begin{cases} \frac{\theta - 1}{x^\theta}, & x \geq 1 \\ 0, & x < 1 \end{cases} \quad \theta > 1.$

звл. строго регулярной. ~~не~~

~~1) Think through the whole result.~~

и) $\Theta = (1; +\infty)$ - открытый интервал

$$\xrightarrow{1,2} \forall \theta \in \Theta \quad \sqrt{n} \cdot (\tilde{\theta} - \theta) \rightsquigarrow N\left(0; \frac{1}{I(\theta)}\right) = \sigma^2(\theta)$$

и $\forall \theta \in \Theta \quad \tilde{\theta} \xrightarrow{P} \theta$, ~~т.е.~~ $\uparrow$ т.е.

а также $\tilde{\theta}$ является асимптотически несмещенной, асимптотически эффективной и асимптотически нормальной.

По Т. послед.
нормальности:

$$\sqrt{n} \cdot \frac{\tilde{\theta} - \theta}{\sigma(\theta)} \rightsquigarrow N(0,1)$$

~~$$\sigma^2(\theta) = \frac{1}{I(\theta)} = \frac{1}{\frac{1}{(\theta-1)^2}} = (\theta-1)^2$$

$$\sqrt{n} \cdot \frac{\tilde{\theta} - \theta}{(\theta-1)^2}$$~~

и) $\sigma(\theta)$ неопр. в $\theta \in (1; +\infty) = \Theta$

$$\tilde{\theta} \xrightarrow{P} \theta$$

по Т. послед.
нормальности

$$\sigma(\tilde{\theta}) \xrightarrow{P} \sigma(\theta)$$

$$\frac{\sigma(\theta)}{\sigma(\theta)} \xrightarrow{P} 1 \quad (f(x) = \frac{\sigma(\theta)}{\sigma(\theta)} \text{ непер } \boxed{\theta})$$

$$\hat{\xi}_n = \sqrt{n} \frac{\tilde{\theta} - \theta}{\sigma(\theta)} \xrightarrow{F} \xi \sim N(0, 1)$$

$$\frac{1}{\eta_n} = \frac{\sigma(\theta)}{\sigma(\theta)} \xrightarrow{P} 1 \Leftrightarrow \frac{1}{\eta_n} \xrightarrow{F} 1 \quad \text{"const"}$$

то же
выражение

$$\hat{\xi}_n \cdot \hat{\eta}_n \xrightarrow{F} \xi \cdot C$$

$$\sqrt{n} \frac{\tilde{\theta} - \theta}{\sigma(\theta)} \cdot \frac{\sigma(\theta)}{\sigma(\theta)} \xrightarrow{F} \xi \sim N(0, 1)$$

$$\hat{\omega} = \sqrt{n} \frac{\tilde{\theta} - \theta}{\sigma(\theta)} \rightarrow N(0, 1)$$

$$\sigma(\theta) = \sqrt{\frac{1}{I(\theta)}} = \sqrt{\frac{1}{\frac{n}{\sum_{k=1}^n \ln x_k}}}$$

Плотность распределения $\frac{x^2}{2}$ стандартного распределения

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{x^2}{2}}$$



$$\hat{t}_1 = q_{\frac{1-\beta}{2}}$$

$$\hat{t}_2 = q_{1-\frac{\beta}{2}}$$

$$1 + \beta = 1 \Rightarrow \frac{1-\beta}{2} = \frac{1-\beta}{2}$$

$$1 - \frac{\beta}{2} = 1 - \frac{1-\beta}{2} = \frac{1+\beta}{2}$$

$$\int_{-\infty}^{\hat{t}_1} f(x) dx = \frac{1-\beta}{2}$$

$$\int_{-\infty}^{\hat{t}_1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \frac{1}{2} \left(\text{erf}\left(\frac{\hat{t}_1}{\sqrt{2}}\right) + 1 \right)$$

normaly verhalten muss:

$$\hat{t}_1 = N\left(\frac{\hat{\theta}}{2}, 1\right)$$

$$\hat{t}_2 = N\left(\frac{\hat{\theta}}{2}, 1\right)$$

$$P\left(\hat{t}_1 < \sqrt{n} \cdot \frac{(\hat{\theta} - \theta)}{(\hat{\theta} - 1)} < \hat{t}_2\right) = \beta$$

$$\hat{t}_1 < \frac{\ln(\tilde{\theta}-\theta)}{\tilde{\theta}-1} < \hat{t}_2 \quad | \cdot \frac{(\tilde{\theta}-1)}{\sqrt{n}}$$

$$\frac{\hat{t}_1(\tilde{\theta}-1)}{\sqrt{n}} < \tilde{\theta}-\theta < \frac{\hat{t}_2(\tilde{\theta}-1)}{\sqrt{n}} \quad | -\tilde{\theta}$$

$$\frac{\hat{t}_1(\tilde{\theta}-1)}{\sqrt{n}} - \tilde{\theta} < -\theta < \frac{\hat{t}_2(\tilde{\theta}-1)}{\sqrt{n}} - \tilde{\theta} \quad | \cdot (-1)$$

$$\tilde{\theta} - \frac{\hat{t}_2(\tilde{\theta}-1)}{\sqrt{n}} < \theta < \tilde{\theta} - \frac{\hat{t}_1(\tilde{\theta}-1)}{\sqrt{n}}$$

$$\tilde{\theta} = \frac{n}{\sum_{k=1}^n \ln x_k} + 1$$

~~уменьшение в $\frac{1}{2}$ раз~~

$$\tilde{\theta} - \frac{n}{\sum_{k=1}^n \ln x_k} + 1 - \frac{N_{\frac{n+1}{2}}(q, 1)}{\sqrt{n} \left(\sum_{k=1}^n \ln x_k \right)^2} < \theta < \tilde{\theta} - \frac{n}{\sum_{k=1}^n \ln x_k} + 1 - \frac{N_{\frac{n+1}{2}}(q, 1)}{\sqrt{n} \left(\sum_{k=1}^n \ln x_k \right)^2}$$

~~используем стандартное распределение порядка $\frac{1}{2}$~~

$$\tilde{\theta} - \frac{N_{\frac{n+1}{2}}(q, 1) \cdot (\tilde{\theta}-1)}{\sqrt{n}} < \theta < \tilde{\theta} - \frac{N_{\frac{n+1}{2}}(q, 1) \cdot (\tilde{\theta}-1)}{\sqrt{n}}$$

асимптот. довер. интервал параметра θ

Объём выборки = 100

Доверительная вероятность = 0.95

Медиана выборки = 1.189207115002721

Доверительный интервал для медианы:

Точный метод:

(1.1567339293078327 , 1.2407126715972145)

Длина интервала = 0.08397874228938185

Непараметрический бутстрап:

(1.1495586378983793 , 1.2310738357921118)

Длина интервала = 0.08151519789373252

Параметрический бутстрап:

(1.147494425672015 , 1.230221326616403)

Длина интервала = 0.08272690094438806

Доверительный интервал для параметра тета:

Истинное значение тета = 5

Оценка параметра тета = 4.949765950648466

Асимптотический метод

(4.175626049585106 , 5.723905851711826)

Длина интервала = 1.5482798021267197

Непараметрический бутстрап:

(4.032150608237577 , 5.614560936493792)

Длина интервала = 1.5824103282562145

Параметрический бутстрап:

(4.0500550116874035 , 5.621561895482005)

Длина интервала = 1.5715068837946014